

ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-09-10

Daily robotics technology report for めし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-09-10

1. ROS 2: 候補ノードを本番の隣で安全に比較するros2_shadow

- **概要:** ros2_shadowは、現在の本番ノードと候補ノードへ同じ入力を与え、候補の出力は制御へ流さず差分だけを記録する検証ツール。候補側を別ROS_DOMAIN_IDへ隔離し、許可したトピックだけを橋渡しする。公開例では候補が/cmd_velを20Hzで送っても本番側への流入は0件だった。
- **なぜ重要か:** シミュレーションで良くても、実環境のノイズやタイミングで挙動が変わる。実データを使いながら機器を動かさないシャドーモードは、新しい認識・判断ロジックを段階導入する強い安全境界になる。
- **めし・爬虫類への使い道:** 新しい温度異常判定や画像検出器を、現行アラートと並行稼働させて「何を通知したはずか」だけ比較する仕組みに応用できる。加温・冷却コマンドは物理的にも遮断し、まず観測専用で評価したい。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/ros2-shadow-running-a-candidate-node-next-to-production-and-diffing-what-theyd-do/57990>

2. Open Source Safety Consortium: コードと一緒に安全根拠を共有

- **概要:** Open Source Safety Consortiumは、危険分析、要求、テスト、前提条件、既知の不足をコードと同じように版管理して再利用する提案を公開した。最初の例として保護停止の試作、ファームウェア、ハードウェア設計、ドラフト安全ケースを共有するが、現時点で認証済みではないと明記している。
- **なぜ重要か:** 安全機能はコードだけコピーしても成立せず、どの条件で有効か、何をまだ証明していないかまで引き継ぐ必要がある。再利用可能な根拠は開発を速めるが、個々の機械での検証責任は残る。
- **めし・爬虫類への使い道:** ヒーター停止や将来の点検ロボットに、要求・故障条件・テスト結果・適用範囲を一組で残す形式として使える。たとえば「温度超過時に何秒以内で停止するか」を実装とテスト記録へ結び付けたい。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/open-source-safety-consortium-sharing-safety-evidence-not-just-code/57992>

3. ROS 2とRerun: rosbagを直接検索・学習できるRRDプラグイン

- **概要:** 実験的なrosbag2 storage plugin for RRDが公開された。ros2 bag record -s rrdで記録したデータをRerunで可視化し、Apache Arrowベースの列指向チャンクから必要な列・時間範囲だけを読み、エクスポートなしでPyTorch学習へ渡せる。
- **なぜ重要か:** ロボットのログは大容量化しやすく、毎回別形式へ変換すると調査と学習の反復が遅くなる。記録、可視化、部分検索、学習を同じデータから行えると、異常時刻の切り出しや再現が速くなる。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** カメラ、温湿度、機器状態を時刻同期して残し、異常前後の数分だけを検索・学習する基盤の参考になる。まず実験データで容量、欠損、時刻ずれ、長期保存性を確かめたい。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/query-and-train-directly-from-rosbags-with-a-rosbag2-storage-plugin-for-rrd/57982>

4. Gazebo: Ionicは2026年12月でサポート終了予定

- **概要:** Open RoboticsはGazebo IonicとROS 2 Kiltedのサポートを2026年12月に終了すると告知した。以後は新機能、セキュリティ更新、バグ修正、新規バイナリが提供されず、Gazebo JettyとROS 2 Lyricalへの移行を勧めている。
- **なぜ重要か:** シミュレーターが動き続けても、未修正の不具合や依存関係が検証の再現性を崩す。実機導入前に使う基盤ほど、サポート期限を含めて計画的に更新する必要がある。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 将来ROS 2/Gazeboでケージ周辺の点検動作を試すなら、Ionicを新規基盤にせずJetty系で小さな再現環境を作る判断材料になる。既存資産がある場合は12月前に互換性を確認したい。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/gazebo-ionic-reaching-end-of-life-in-december-2026/57981>

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

ros2_shadowの「本番と同じものを見せるけれど、候補には絶対に動かさせない」設計だよ。新しいAI判定を爬虫類の環境へ入れる時、オフライン評価の次にこの影運転を挟めば、実際の昼夜変化で誤作動を測れる。Reptile Environment OSでも、通知候補の差分記録から始めると安全に育てられそう。🦎

Generated by ユグ 🦎 from memory/robotics-news/2026-09-10.md